

INFORME

2

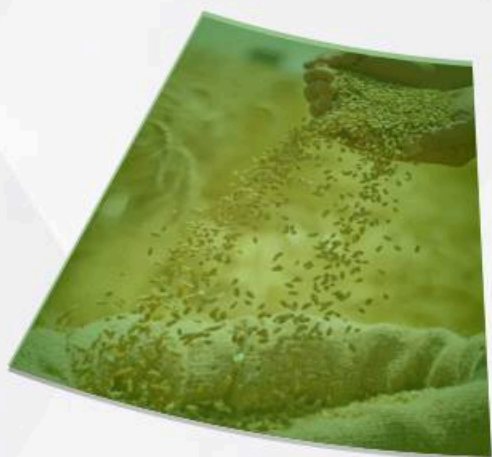


2

6

MODELO DE INTERRELACIONES ODS DE BOYACÁ

Sustentación metodológica, resultados del Dashboard de interrelaciones, el mapa Nodal y el Resumen ODS e implicaciones de Política Pública.



Gobernación de
Boyacá | Planeación



CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ

Gobernador
Gobernación de Boyacá

JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ

Secretario de Planeación Departamental
Gobernación de Boyacá

GIOVANNA MAYELLE LOBATÓN PIÑEROS

Directora de seguimiento y planeación territorial
Gobernación de Boyacá

Producido por Equipo de Territorialización de los ODS

Karen Vanesa Marriner-Castro
Yaroslav Delgado
Nezly León

Diseño y Diagramación

Camilo Andrés Mejía Fonseca



Contenido

01

INTRODUCCIÓN

- Resumen
- Hallazgos principales
- Introducción y propósito del modelo

PAG 7

02

METODOLOGÍA: SUSTENTACIÓN MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA

- 2.1. Arquitectura del archivo y trazabilidad de los datos
- 2.2. Formulación matemática de tendencias e interrelaciones
 - 2.2.1. Sentido de progreso y pendiente robusta
 - 2.2.2. Correlación de Pearson orientada al progreso
- 2.3. Construcción de los seis criterios de ponderación
- 2.4. Centralidad nodal y construcción del Mapa Nodal
- 2.5. Ejemplo ilustrativo: sinergia y tensión del gasto en inversión en salud.
- 2.6. LIMITACIONES ESTADÍSTICAS

PAG 9

03

RESULTADOS DE INTERRELACIONES

- 3.1. Balance global de comportamiento
- 3.2. Distribución por nivel de prioridad de gestión
- 3.3. Relaciones de mayor sinergia
- 3.4. Relaciones de mayor tensión

PAG 16

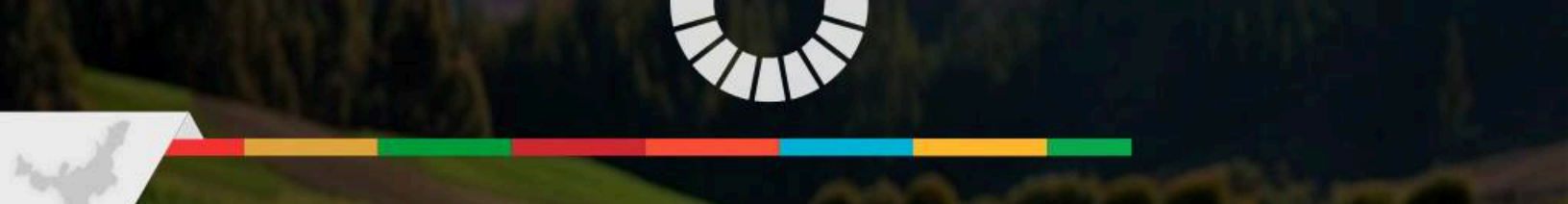
04

RESULTADOS: MAPA NODAL

- 4.1. Roles estructurales dentro de la red
- 4.2. Nodos con mayor peso de conexiones

PAG 23





Contenido

05

RESULTADOS: RESUMEN OD

- 5.1. Resumen estructural por ODS
- 5.2. Resumen temporal: cobertura y progreso por año

PAG 28

06

ANÁLISIS INTERSECTORIAL INTEGRADO

- 6.1. El nexo salud–inversión: la relación más relevante y más ambivalente de la red
- 6.2. El nexo agua–energía–salud como cinturón de tensión territorial
- 6.3. El núcleo articulador: energía, conectividad y empleo como palancas multisectoriales

PAG 32

07

CONCLUSIONES

PAG 35

08

REFERENCIAS

PAG 38

09

ANEXOS

PAG 40





RESUMEN

El presente informe documenta los resultados del Modelo de Interrelaciones ODS de Boyacá, desarrollado como soporte adicional del Informe Local Voluntario (ILV) 2025 de Boyacá. El modelo analiza 56 indicadores departamentales y 75 emparejamientos dirigidos entre indicadores de salida y de llegada, contrastando una hipótesis causal territorial con la evidencia estadística observada en las series 2022–2025.

El propósito de este documento es doble. Por una parte, ofrece la sustentación matemática y estadística completa del modelo —trazabilidad de datos, formulación de tendencias, correlación orientada al progreso y los seis criterios de ponderación— de modo que los resultados sean reproducibles y auditables. Por otra parte, traduce esos resultados, identificando relaciones prioritarias de sinergia que respaldan la narrativa del ILV, relaciones de tensión que requieren intervención de coordinación o rediseño, y los indicadores con mayor capacidad de propagación de efectos dentro de la red territorial.

La sección 1 presenta el propósito y el fundamento conceptual del modelo. La sección 2 desarrolla la sustentación metodológica completa: arquitectura del archivo, formulación matemática de tendencias y correlaciones, y construcción de los seis criterios de ponderación. Las secciones 3 a 5 presentan los resultados del Dashboard de Interrelaciones, del Mapa Nodal y los hallazgos generales como resumen de ODS— con análisis cuantitativo y cualitativo. La sección 6 ofrece una síntesis intersectorial. La sección 7 traduce los hallazgos en implicaciones de política pública y una matriz de recomendaciones para la toma de decisiones. Las secciones 8 y 9 documentan limitaciones, salvaguardas y conclusiones. Los anexos contienen las tablas completas de las 75 relaciones y los 56 indicadores-nodo.

HALLAZGOS PRINCIPALES

- De 75 relaciones evaluadas, el 73,3% (55 relaciones, sumando sinergias plenas y débiles) confirma la dirección esperada por la hipótesis causal territorial; el 24,0% (18 relaciones) se comporta como tensión y el 2,7% (2 relaciones) no es evaluable por insuficiencia de años comunes.
- 53 de las 75 relaciones (70,7%) alcanzan prioridad alta de gestión (peso $\geq 0,80$), lo que indica una red mayoritariamente robusta en su evidencia estadística, cobertura temporal, calidad de fuente y consistencia con la hipótesis.

- 
- El gasto en inversión en salud (B15) es simultáneamente el indicador con mayor número de sinergias de alto peso y el que concentra las tensiones de mayor peso de toda la red, lo que lo convierte en el nodo de mayor relevancia gerencial para la coordinación sectorial.
 - ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y ODS 3 (Salud y Bienestar) son los dos objetivos con mayor número de tensiones de salida y el menor peso medio del conjunto, por lo que deben tratarse como prioridad de coordinación intersectorial en el ILV.
 - Energía, pobreza y conectividad digital constituyen el núcleo articulador de la red: los indicadores de biomasa, cobertura de energía eléctrica, acceso a internet y desempleo concentran el mayor peso acumulado de conexiones.
 - La cobertura de datos disponibles se reduce de forma generalizada en 2025 frente al periodo 2022–2024, lo que constituye una limitación metodológica que debe documentarse explícitamente en el ILV.





01

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO DEL MODELO





INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO DEL MODELO

La Agenda 2030 establece que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son integrados e indivisibles, y reconoce interconexiones profundas entre los objetivos. En la gestión territorial, esto implica que una intervención sobre empleo, educación, salud, energía, conectividad o ambiente puede producir efectos favorables (sinergias) o efectos adversos (tensiones) sobre otros resultados de desarrollo (Naciones Unidas, 2015). Nilsson, Griggs y Visbeck propusieron calificar estas interacciones para revelar prioridades de política integrada, y la OCDE ha retomado este enfoque para diferenciar relaciones habilitantes, reforzadoras, restrictivas o contrapuestas, recomendando matrices que combinen evidencia científica, juicio experto y contexto territorial (Nilsson et al., 2016).

El Modelo de Interrelaciones ODS de Boyacá traduce esa visión sistémica a una estructura cuantitativa y auditable. En lugar de analizar cada indicador de manera aislada, organiza 75 relaciones dirigidas entre un indicador de salida y un indicador de llegada. La selección del par expresa una hipótesis causal o funcional definida ex ante por el equipo técnico; posteriormente, las series observadas entre 2022 y 2025 permiten contrastar si el comportamiento real refuerza o contradice esa hipótesis.



02

METODOLOGÍA: **Sustentación matemática y estadística**



2.1. ARQUITECTURA DEL ARCHIVO Y TRAZABILIDAD DE LOS DATOS

El modelo se construye sobre seis componentes encadenados del tablero de control, cada uno con una función específica en la cadena de cálculo:

Paso	Hoja / componente	Función
1	Datos	Registro indicador-año; columna N como observación numérica estandarizada.
2	Series Indicadores	Consolidación 2022–2025, conteo de datos, pendiente normalizada y tendencia real.
3	Interrelaciones	Cruce de los 75 pares, años comunes, Pearson, orientación, comportamiento y criterios.
4	Peso de relación	Promedio ponderado aditivo de seis criterios con pisos positivos.
5	Mapa Nodal	Conversión de indicadores en nodos y relaciones en aristas dirigidas y firmadas.
6	Dashboards	Lectura por ODS, indicador, relación, comportamiento, prioridad y peso firmado.

Fuente: Tablero de control Indicadores con semáforo Junio V3.xlsx, revisión de junio de 2026.

La hoja Datos contiene una fila por indicador y año. La unidad mínima de trazabilidad es la llave "ODS | Indicador | año"; la llave de serie "ODS | Indicador" permite agrupar los registros de un mismo indicador a lo largo del tiempo, y la columna N "Valor Numérico" contiene el valor estandarizado que alimenta todos los cálculos posteriores. Esta estandarización es de representación —por ejemplo, una proporción de 0,141 se expresa como 14,1 puntos porcentuales— y no de escala estadística común entre indicadores; por ello el modelo no compara niveles entre indicadores, sino tendencias normalizadas y correlaciones, que son invariantes frente a transformaciones positivas de unidad.

Regla de datos faltantes: una celda sin dato no se reemplaza por cero ni se imputa; se excluye del cálculo. Para una tendencia individual se requieren al menos dos años numéricos; para una relación se utilizan únicamente los años en que ambos indicadores tienen dato. Esta regla evita interpretar la ausencia de información como desempeño nulo.

2.2. FORMULACIÓN MATEMÁTICA DE TENDENCIAS E INTERRELACIONES

2.2.1. SENTIDO DE PROGRESO Y PENDIENTE ROBUSTA

Cada indicador tiene una orientación normativa definida (aumentar o disminuir), representada mediante un factor de signo $s_i = +1$ si el progreso esperado es aumentar o mantener, y $s_i = -1$ si es disminuir. Sobre los años con dato disponible (conjunto T_i), se estima una pendiente lineal robusta mediante la suma de diferencias por pares de años, algebraicamente equivalente a la pendiente de mínimos cuadrados ordinarios, pero con la ventaja operativa de excluir explícitamente cualquier par con un vacío.

$$\beta_i = [\sum_{a < b} (t_a - t_b)(x_{ia} - x_{ib})] / [\sum_{a < b} (t_a - t_b)^2] \quad \tau_i = s_i \cdot \beta_i / \max(|x_i|, \varepsilon), \quad \varepsilon = 0,000001$$

La pendiente normalizada τ se clasifica en tendencia real según el umbral de estabilidad de $\pm 0,01$ (aproximadamente 1% anual respecto al nivel medio del indicador): Avance si $\tau > 0,01$; Estable si $-0,01 \leq \tau \leq 0,01$; Retroceso si $\tau < -0,01$; No evaluable si $n < 2$.

2.2.2. CORRELACIÓN DE PEARSON ORIENTADA AL PROGRESO

Sobre el conjunto de años comunes $C = T \cap T$ entre el indicador de salida y el de llegada, se calcula el coeficiente de correlación de Pearson, que de acuerdo con NIST mide la intensidad y dirección de la asociación lineal entre -1 y $+1$ (National Institute of Standards and Technology [NIST], s. f.):

$$r_{ij} = \sum_t (x_{it} - \bar{x}_i)(x_{jt} - \bar{x}_j) / \sqrt{[\sum_t (x_{it} - \bar{x}_i)^2 \cdot \sum_t (x_{jt} - \bar{x}_j)^2]} \quad r^*_{ij} = r_{ij} \cdot s_i \cdot s_j$$

La transformación r^* unifica la interpretación: si ambos indicadores comparten sentido de progreso ($s_1 s_2 = +1$), se conserva el signo de Pearson; si los sentidos son opuestos ($s_1 s_2 = -1$), el signo se invierte. Así, un r^* positivo representa progreso compatible o sinergia, y un r^* negativo representa una tensión frente a los sentidos deseables.

El comportamiento real y la fuerza de la relación se derivan de r^* y de su valor absoluto, respectivamente:

Rango de r^*	Comportamiento real	Rango de $ r^* \rightarrow$ Fuerza
$r^* \geq 0,30$	Sinergia	$\geq 0,90 \rightarrow$ Muy fuerte
$0 < r^* < 0,30$	Sinergia débil	$0,70-0,899 \rightarrow$ Fuerte
$r^* = 0$	Sin señal	$0,50-0,699 \rightarrow$ Moderada
$-0,30 < r^* < 0$	Tensión débil	$0,30-0,499 \rightarrow$ Débil
$r^* \leq -0,30$	Tensión	$< 0,30 \rightarrow$ Muy débil
No calculable	No evaluable	—

El modelo no utiliza r como prueba de causalidad ni como significancia estadística inferencial, dado que las series tienen entre dos y cuatro observaciones anuales; r se emplea como medida descriptiva de movimiento conjunto.

2.3. CONSTRUCCIÓN DE LOS SEIS CRITERIOS DE PONDERACIÓN

El peso final de cada relación no depende de un único indicador estadístico, sino de una suma ponderada aditiva de seis criterios, cada uno con un piso positivo que impide que la ausencia de un solo criterio anule la relación:

$$W_{ij} = 0,25 \cdot CE + 0,15 \cdot CT + 0,15 \cdot CQ + 0,20 \cdot CC + 0,15 \cdot CM + 0,10 \cdot CN$$

Criterio	Símbolo	Ponderación	Piso	Qué representa
Evidencia estadística	CE	25%	0,35	Intensidad de la asociación lineal.
Cobertura temporal	CT	15%	0,40	Cantidad de años comunes entre las series.
Calidad de fuente	CQ	15%	0,55	Trazabilidad y jerarquía de las fuentes.
Consistencia esperada-real	CC	20%	0,35	Concordancia entre la hipótesis causal y el comportamiento observado.
Magnitud de tendencia	CM	15%	0,35	Capacidad de observar un cambio visible en las series.
Centralidad nodal	CN	10%	0,40	Relevancia estructural de los dos indicadores en la red.

Como los coeficientes suman 1,00 y todos los criterios tienen pisos positivos, el peso mínimo teórico del modelo es $W_{\min} = 0,25(0,35) + 0,15(0,40) + 0,15(0,55) + 0,20(0,35) + 0,15(0,35) + 0,10(0,40) = 0,3925$, y el máximo es 1,00. En consecuencia, una debilidad puntual reduce la robustez de una relación, pero nunca la elimina del análisis.

El peso firmado WS traduce la robustez en dirección de gestión: +W para sinergia, +0,5W para sinergia débil, -W para tensión, -0,5W para tensión débil, y 0 para relaciones sin señal o no evaluables. La prioridad de gestión se deriva del peso W: Alta si $W \geq 0,80$; Media-alta si $0,65 \leq W < 0,80$; Media si $0,50 \leq W < 0,65$; Exploratoria si $W < 0,50$. Es importante subrayar que una tensión de alta robustez no es una relación "menos importante": es una advertencia prioritaria para la gestión de riesgos, la coordinación sectorial y el rediseño de intervenciones.

2.4. CENTRALIDAD NODAL Y CONSTRUCCIÓN DEL MAPA NODAL

Cada indicador se representa como un nodo, y cada relación como una arista dirigida y firmada. El grado total d_i de un nodo es la suma de sus relaciones de salida y de llegada dentro de los 75 pares seleccionados. La centralidad se normaliza respecto al grado máximo observado y se transforma al intervalo $[0,40; 1,00]$, siguiendo el principio de centralidad de grado de Freeman, adaptado de la literatura de análisis de redes sociales (Freeman, 1979):

$$C_i = 0,40 + 0,60 \cdot (d_i / d_{max}) \quad CN_{ij} = (C_i + C_j) / 2$$

El piso de 0,40 evita anular indicadores periféricos que, aunque tengan baja conectividad dentro de los 75 pares seleccionados, pueden conservar relevancia pública no capturada por esta muestra de relaciones.

2.5. EJEMPLO ILUSTRATIVO: SINERGIA Y Tensión DEL GASTO EN INVERSIÓN EN SALUD

Para ilustrar el funcionamiento del modelo, se presenta el contraste entre dos relaciones que comparten el mismo indicador de salida —el gasto en inversión en salud (B15)— pero con resultados estadísticos opuestos: la relación R023 (sinergia, hacia la mortalidad materna) y la relación R025 (tensión, hacia la mortalidad neonatal).

Relación	Salida	Llegada	Comportamiento	Peso W
R023	B15 Gasto en inversión salud	B05 Mortalidad materna	Sinergia	0,9700
R025	B15 Gasto en inversión salud	B10 Mortalidad neonatal	Tensión	0,7813



Entre 2022 y 2025, el gasto en inversión en salud pasó de 72.333 a 177.077 millones de pesos, mientras la mortalidad materna descendió de forma sostenida de 1,9 a 0,9 (con un mínimo de 0,6 en 2024), generando una correlación orientada muy fuerte y consistente con la hipótesis. En contraste, la mortalidad neonatal no acompañó esa misma trayectoria, produciendo una correlación orientada negativa: la asociación contradice la expectativa de diseño, aun cuando ambos indicadores comparten el mismo origen presupuestal. Esta lectura es precisamente el valor gerencial del modelo: no se limita a celebrar correlaciones positivas, sino que identifica puntos donde la ejecución y los resultados no avanzan en la dirección esperada, orientando preguntas de gestión sobre rezagos de implementación, focalización territorial o calidad del gasto.

2.6. LIMITACIONES ESTADÍSTICAS

- Las series de dos a cuatro años son demasiado cortas para inferencia robusta, pruebas de estabilidad o atribución causal.
- Con dos años de datos, el coeficiente de Pearson alcanza automáticamente ± 1 si ambas series varían; por ello el modelo reduce el criterio de cobertura temporal y marca la interpretación como frágil en esos casos.
- Pearson solo captura relación lineal y puede ser sensible a valores atípicos.
- Las relaciones contemporáneas no incorporan rezagos entre inversión, implementación y resultado, lo que es especialmente relevante para las tensiones identificadas en el sector salud.
- La selección de 75 pares condiciona la centralidad observada; un indicador ausente de la red no necesariamente carece de importancia pública.
- Los umbrales y ponderaciones son reglas de decisión territoriales y deben aprobarse, versionarse y someterse a análisis de sensibilidad.



03

RESULTADO DE INTERACCIONES



3.1. BALANCE GLOBAL DE COMPORTAMIENTO

La tabla siguiente presenta el balance global de comportamiento real de las 75 relaciones evaluadas en el Dashboard de Interrelaciones, clasificadas según el grado de consistencia entre la dirección observada en las series 2022–2025 y la hipótesis causal definida para cada par de indicadores. Esta lectura agregada permite dimensionar, antes de entrar al detalle relación por relación, qué proporción de la red territorial se comporta como sinergia, como tensión o como un caso no evaluable por insuficiencia de datos comunes.

Comportamiento real	N.º de relaciones	% del total
Sinergia	51	68,0%
Sinergia débil	4	5,3%
Tensión	13	17,3%
Tensión débil	5	6,7%
No evaluable	2	2,7%

Tabla 1. Balance global de comportamiento real, 75 relaciones. Fuente: Dashboard Interrelaciones.

El 73,3% de las relaciones evaluadas (55 de 75) confirma la dirección esperada por la hipótesis causal territorial, mientras que el 24,0% (18 relaciones) se comporta como tensión, plena o débil. Desde una perspectiva de gerencia de proyectos, esta proporción es favorable: indica que la mayoría de las hipótesis de diseño construidas para el departamento encuentran respaldo empírico en el periodo analizado, lo cual fortalece la legitimidad técnica de la narrativa de interrelaciones del ILV. Al mismo tiempo, el 24,0% de tensiones no es un resultado residual: representa casi una de cada cuatro relaciones y debe leerse como una agenda explícita de revisión, no como ruido estadístico.

3.2. DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE PRIORIDAD DE GESTIÓN

La prioridad de gestión se deriva del peso W de cada relación, e indica el nivel de robustez combinada de evidencia estadística, cobertura temporal, calidad de fuente, consistencia, magnitud y centralidad.

Prioridad	Umbral de W	N.º de relaciones	% del total
Alta	$W \geq 0,80$	53	70,7%
Media-alta	$0,65 \leq W < 0,80$	20	26,7%
Media	$0,50 \leq W < 0,65$	2	2,7%

Tabla 2. Distribución por prioridad de gestión. Fuente: Dashboard Interrelaciones / Anexo A.

Que el 70,7% de las relaciones alcance prioridad alta es un resultado relevante para la toma de decisiones: significa que el modelo no solo identifica direcciones de asociación, sino que la mayoría de ellas están suficientemente sustentadas en evidencia, cobertura y consistencia, sin requerir validación adicional extensa. Las relaciones de prioridad media-alta (26,7%) son candidatas a profundización con información cualitativa o programática antes de elevarse a conclusiones de política, y las dos relaciones de prioridad media deben tratarse como hallazgos exploratorios.

3.3. RELACIONES DE MAYOR SINERGIA

Las ocho relaciones siguientes presentan el peso más alto entre las clasificadas como sinergia, es decir, la asociación más robusta y consistente con la hipótesis de progreso conjunto.

ID	Indicador de salida	Indicador de llegada	ODS ($s \rightarrow l$)	Peso	Prioridad
R023	Gasto en inversión salud	Tasa de mortalidad materna (por cada	3→3	0.9700	Alta

ID	Indicador de salida	Indicador de llegada	ODS (s→l)	Peso	Prioridad
		100.000 mujeres de 15 a 49 años)			
R036	% de población con acceso a agua potable en suelo rural	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	6→3	0.9662	Alta
R056	% de hogares que usan: Biomasa	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	7→3	0.9625	Alta
R073	% hogares con acceso a internet	% personas que usan internet	9→9	0.9550	Alta
R044	Gasto inversión en agua y saneamiento	Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura	6→6	0.9513	Alta
R015	% hogares con acceso a internet	Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media	9→4	0.9437	Alta
R016	% personas que usan internet	Porcentaje de jóvenes que no estudian y no tienen empleo	9→8	0.9437	Alta
R026	Gasto en inversión salud	Tasa General de Mortalidad por Accidentes de Tránsito terrestre (TGMA) Por cada 100.000 habitantes	3→3	0.9437	Alta

ID	Indicador de salida	Indicador de llegada	ODS (s→l)	Peso	Prioridad
R001	Tasa de desempleo	Incidencia de pobreza monetaria	8→1	0.9363	Alta
R037	Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) Urbano	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	3→3	0.9362	Alta

Tabla 3. Top 10 sinergias por peso. Fuente: Interrelaciones (Anexo A).

El gasto en inversión en salud (B15) es el indicador de salida más recurrente entre las sinergias de mayor peso, asociado de forma robusta con la reducción de la mortalidad materna (R023) y de la mortalidad por accidentes de tránsito (R026). El acceso a agua potable y el uso de biomasa en los hogares muestran asociaciones muy fuertes con la reducción de la mortalidad en menores de 5 años (R036, R056), y el acceso a internet se confirma como un habilitador transversal hacia la cobertura educativa y la reducción del desempleo juvenil (R015, R016). Estos resultados son consistentes con la literatura de interacciones ODS, que documenta a la salud, el agua y la energía como sectores con alto potencial de sinergia hacia bienestar y educación (OCDE, 2020).

3.4. RELACIONES DE MAYOR Tensión

Las tensiones de mayor peso señalan pares donde el movimiento observado contradice la dirección esperada y ameritan revisión de diseño, coordinación intersectorial o profundización cualitativa. Bajo la óptica de gestión de riesgos de proyectos, estas son las relaciones que más valor aportan al modelo, porque anticipan puntos de fricción antes de que se conviertan en hallazgos de auditoría o de seguimiento externo.

ID	Indicador de salida	Indicador de llegada	ODS (s→l)	Peso	Prioridad
R022	Gasto en inversión salud	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	3→3	0.8263	Alta
R064	Gasto en transformación energética	Cobertura de energía eléctrica	7→7	0.8075	Alta

ID	Indicador de salida	Indicador de llegada	ODS (s→l)	Peso	Prioridad
R028	Gasto en inversión salud	Incidencia de malaria (por cada 1.000 habitantes)	3→3	0.7887	Media-alta
R032	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	Incidencia de tuberculosis (por cada 100.000 habitantes)	3→3	0.7850	Media-alta
R052	Volumen de agua utilizado por tonelada de producción agrícola (ej:papa/cebolla).	% de ríos con calidad de agua (Índice ICA).	6→6	0.7813	Media-alta
R025	Gasto en inversión salud	Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1.000 nacidos vivos)	3→3	0.7812	Media-alta
R030	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 mujeres de 15 a 49 años)	3→3	0.7737	Media-alta
R031	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	Razón de Mortalidad Materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos)	3→3	0.7737	Media-alta
R054	Acceso a agua potable	Razón de Mortalidad Materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos)	6→3	0.7225	Media-alta
R033	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	Tasa de suicidio (por cada 100.000 habitantes)	3→3	0.7212	Media-alta



El gasto en inversión en salud vuelve a aparecer como el indicador de salida con mayor número de tensiones de alto peso: se asocia de manera contraintuitiva con la afiliación al sistema de salud (R022), la incidencia de malaria (R028), la incidencia de tuberculosis cuando la salida es la afiliación (R032), y la mortalidad neonatal (R025). Esto no implica que la inversión sea inefectiva; sugiere que su ejecución no se está traduciendo linealmente en esos resultados específicos durante 2022–2025, lo que amerita revisar rezagos de implementación, focalización territorial, calidad del gasto o variables omitidas (oferta de talento humano en salud, accesibilidad geográfica, estacionalidad de brotes). En el sector agua, el volumen de agua utilizado por tonelada de producción agrícola se asocia de forma adversa con la calidad de los ríos (R052), y la cobertura de energía eléctrica muestra tensión frente al gasto en transformación energética (R064), posiblemente por desfases entre la inversión y la puesta en operación de la infraestructura.



04

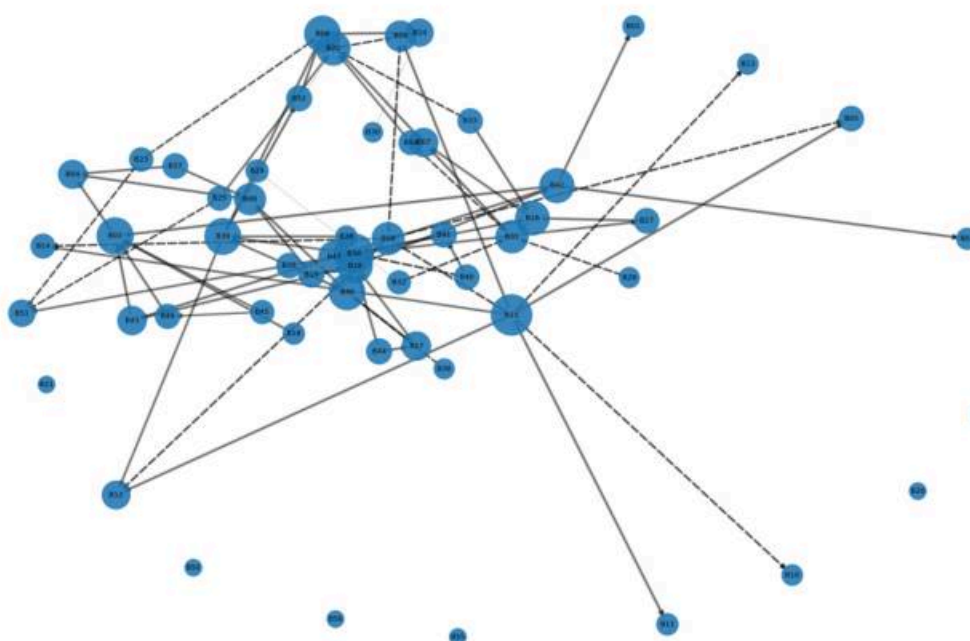
RESULTADOS: MAPA NODAL



RESULTADOS: MAPA NODAL

El Mapa Nodal convierte los 56 indicadores en nodos y las 75 relaciones en aristas dirigidas y firmadas (sinergia o tensión), permitiendo identificar qué indicadores concentran mayor conectividad e influencia estructural dentro de la red territorial. Las cifras agregadas que despliega esta hoja son: 56 nodos, 75 relaciones, 54 sinergias, 18 tensiones y 3 relaciones no evaluables a nivel de red.

Mapa nodal de interrelaciones ODS Boyacá
Línea continua: sinergia · Línea discontinua: tensión · Tamaño: peso de conexiones



La hoja Mapa Nodal y la hoja Interrelaciones difieren levemente en el conteo de sinergias/tensiones (54/18/3 frente a 55/18/2), porque el Mapa Nodal agrega por nodo sin distinguir intensidad "débil" de la plena. Ambas cifras provienen de la misma base y son consistentes entre sí dentro de ese margen de agregación; se documentan ambas para preservar la trazabilidad exigida por el modelo.

RESULTADOS: MAPA NODAL

Cada indicador se clasifica según su papel estructural, derivado de la proporción entre sus relaciones de salida y de llegada: Impulsor (predominan salidas), Receptor (predominan llegadas), Articulador (alto grado en ambos sentidos) o Periférico (baja conectividad dentro de los 75 pares seleccionados).



Rol nodal	N.º de indicadores	Lectura gerencial
Impulsor	15	Indicadores de inversión, gasto u oferta de servicios que generan efectos hacia otros resultados; son palancas de política.
Receptor	14	Indicadores de resultado final que reciben el efecto de varias intervenciones; útiles como variables de impacto.
Articulador	6	Alta conectividad en ambos sentidos; puntos clave de coordinación intersectorial y de mayor efecto multiplicador.
Periférico	21	Baja conectividad dentro de los 75 pares seleccionados; no implica baja relevancia pública, sino ausencia en esta muestra de relaciones.

Tabla 5. Distribución de roles nodales, 56 indicadores. Fuente: Mapa nodal (Anexo B).

Los 6 indicadores articuladores —uso de biomasa, cobertura en educación superior, porcentaje de aguas residuales tratadas de manera segura, tasa de desempleo, y acceso y uso de internet (dos indicadores)— son el grupo de mayor valor gerencial dentro de la red: concentran simultáneamente salidas y llegadas, por lo que una intervención sobre ellos tiende a propagarse en varias direcciones y sectores. Bajo la lógica de gerencia de proyectos sostenibles, estos seis indicadores deberían recibir tratamiento prioritario en los tableros de seguimiento intersectorial del departamento, dado su efecto multiplicador sobre el resto de la red.

4.2. NODOS CON MAYOR PESO DE CONEXIONES

ID	ODS	Indicador	Rol	Salidas	Llegadas	Peso acum.
B39	7	% de hogares que usan: Biomasa	Articulador	3	3	5.21
B03	1	Incidencia de pobreza monetaria	Receptor	1	5	4.98
B34	7	Cobertura de energía eléctrica	Impulsor	6	2	4.66
B42	8	Tasa de desempleo	Articulador	3	2	4.56
B16	4	Cobertura en educación superior (bruta)	Articulador	2	3	4.53
B26	6	Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura	Articulador	2	3	4.43
B46	9	% hogares con acceso a internet	Articulador	3	3	3.69
B47	9	% personas que usan internet	Articulador	2	2	3.60
B48	10	Brecha de pobreza extrema urbano-rural	Receptor	1	3	3.55
B06	3	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	Receptor	0	6	3.07
B43	8	Porcentaje de jóvenes que no estudian y no tienen empleo	Receptor	1	2	2.77
B17	4	Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media	Receptor	1	2	2.75

Tabla 6. Top 12 indicadores por peso acumulado de conexiones. Fuente: Mapa nodal (Anexo B).



El uso de biomasa en los hogares (B39, ODS 7) y la incidencia de pobreza monetaria (B03, ODS 1) son los nodos con mayor peso acumulado de conexiones de toda la red, seguidos de la cobertura de energía eléctrica (B34) y la tasa de desempleo (B42). Esto confirma que energía, pobreza y empleo operan como ejes articuladores de la red territorial de Boyacá, mientras que el acceso y el uso de internet (B46, B47) actúan como habilitadores transversales hacia educación y empleo juvenil. Desde la perspectiva de priorización de inversión pública, estos nodos deberían anclar el diseño de intervenciones intersectoriales, dado que cualquier mejora sostenida en ellos se propaga estadísticamente hacia un número elevado de resultados de desarrollo.

La centralidad normalizada de los indicadores impulsores con mayor grado —gasto en inversión en salud (B15) y cobertura de energía eléctrica (B34)— alcanza el valor máximo de 1,00, lo que confirma su papel como ejes estructurales de la red más allá de su peso acumulado. En contraste, 21 indicadores periféricos presentan centralidad mínima (0,40–0,475), coherente con su baja conectividad dentro de los 75 pares seleccionados. Esta distribución bimodal —un núcleo de indicadores altamente conectados y una periferia amplia de indicadores de baja conectividad— es típica de redes de interacciones ODS construidas mediante hipótesis dirigidas y refuerza la recomendación de concentrar el monitoreo intersectorial en el núcleo articulador identificado.

05

RESULTADOS: RESUMEN ODS



RESULTADOS: RESUMEN ODS

La hoja Resumen ODS agrega los resultados del modelo en dos bloques complementarios: un resumen temporal, que documenta la cobertura de datos y el índice medio de progreso por ODS y por año, y un resumen estructural, que documenta la tendencia de los indicadores y el balance de sinergias/tensiones de salida por ODS. Esta sección presenta ambos bloques con su correspondiente lectura analítica.

5.1. RESUMEN ESTRUCTURAL POR ODS

ODS	Indic.	Avance	Retroceso	Salidas	Tensiones salida	Peso medio salida
ODS 1 · Fin de la pobreza	4	4	0	1	0	0.914
ODS 3 · Salud y Bienestar	11	8	2	13	7	0.845
ODS 4 · Educación de calidad	4	4	0	6	0	0.907
ODS 5 · Igualdad de género	2	0	1	0	0	n/d
ODS 6 · Agua limpia y saneamiento	12	6	4	19	8	0.773
ODS 7 · Energía asequible y no contaminante	8	4	0	18	2	0.848
ODS 8 · Trabajo decente y crecimiento económico	4	4	0	8	0	0.866
ODS 9 · Industria, innovación e infraestructura	2	2	0	5	0	0.918

ODS	Indic.	Avance	Retroceso	Salidas	Tensiones salida	Peso medio salida
ODS 10 · Reducción de las desigualdades	2	2	0	2	0	0.904
ODS 11 · Ciudades y comunidades sostenibles	4	2	1	1	0	0.914
ODS 15 · Vida de ecosistemas terrestres	1	0	0	2	1	0.744
ODS 16 · Paz, justicia e instituciones sólidas	2	2	0	0	0	n/d

Tabla 7. Resumen estructural por ODS. Fuente: Resumen ODS (bloque estructural).

ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y ODS 3 (Salud y Bienestar) concentran el mayor número de tensiones de salida (8 y 7 respectivamente) y, en consecuencia, el peso medio de salida más bajo del conjunto (0,773 y 0,845), lo que los señala como los dos objetivos que requieren mayor atención de coordinación intersectorial. En el extremo opuesto, ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) presentan los pesos medios de salida más altos (0,918 y 0,914) y cero tensiones registradas, lo que indica una asociación consistentemente sinérgica de sus indicadores de salida con el resto de la red. ODS 5 (Igualdad de género) y ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) no participan como indicadores de salida dentro de los 75 pares seleccionados, por lo que su peso medio no es evaluable bajo este modelo y deben sustentarse en el ILV con otras fuentes de evidencia sectorial.

5.2. RESUMEN TEMPORAL: COBERTURA Y PROGRESO POR AÑO

El resumen temporal muestra una caída generalizada de la cobertura de datos disponibles en 2025 frente al periodo 2022–2024. Esta caída es un punto de atención metodológica central para el ILV: limita la robustez de cualquier lectura de tendencia para el último año del periodo y debe documentarse explícitamente como una limitación de la serie más reciente, no como una señal de retroceso del objetivo.

ODS	Indicadores	Cobertura 2024	Cobertura 2025	Lectura
ODS 1	4	100%	25%	Caída fuerte de cobertura
ODS 3	11	100%	64%	Caída moderada
ODS 4	4	100%	50%	Caída fuerte de cobertura
ODS 5	2	100%	0%	Sin datos 2025
ODS 6	12	92%	75%	Caída moderada
ODS 7	8	88%	88%	Cobertura estable
ODS 10	2	100%	0%	Sin datos 2025
ODS 15	1	100%	0%	Sin datos 2025

Tabla 8. Cobertura de datos disponibles, ODS seleccionados, 2024 vs. 2025. Fuente: Resumen ODS (bloque temporal).

ODS 5, ODS 10 y ODS 15 quedan sin ningún dato disponible en 2025 dentro de la base trabajada, lo que impide cualquier lectura de tendencia para ese año en esos tres objetivos. ODS 7 (Energía) es la excepción favorable, con cobertura estable del 88% durante todo el periodo, lo que explica en parte la solidez de sus indicadores de salida observada en la sección 5.1.

06

ANÁLISIS INTERSECTORIAL INTEGRADO





ANÁLISIS INTERSECTORIAL INTEGRADO

La lectura conjunta de las tres hojas permite identificar patrones relevantes para la formulación de política pública territorial.

6.1. EL NEXO SALUD–INVERSIÓN: LA RELACIÓN MÁS RELEVANTE Y MÁS AMBIVALENTE DE LA RED

El gasto en inversión en salud (B15) es, simultáneamente, el indicador con mayor número de sinergias de alto peso (8 salidas, 5 sinergias) y el origen de varias de las tensiones de mayor peso de toda la red (3 tensiones, incluyendo la segunda tensión más fuerte del modelo). Esta ambivalencia no debe leerse como una contradicción del modelo, sino como evidencia de que el gasto en salud tiene efectos heterogéneos según el resultado específico que se observe: muy robusto hacia mortalidad materna y mortalidad por accidentes de tránsito, pero débil o adverso hacia afiliación al sistema de salud, incidencia de malaria y mortalidad neonatal. Para la Secretaría de Salud departamental, esto sugiere la necesidad de desagregar el análisis de ejecución presupuestal por componente de gasto (atención materno-infantil, vectores, aseguramiento) en lugar de tratar el gasto en salud como una variable homogénea.

6.2. EL NEXO AGUA–ENERGÍA–SALUD COMO CINTURÓN DE Tensión TERRITORIAL

ODS 6 y ODS 3 concentran conjuntamente 15 de las 18 tensiones de salida identificadas en el resumen estructural (sección 5.1), y comparten varios indicadores de llegada relacionados con mortalidad y calidad del agua. El patrón sugiere un cinturón de tensión territorial alrededor de la prestación de servicios de agua, saneamiento y salud, en el que la inversión sectorial documentada no siempre se traduce de forma lineal en los resultados esperados durante el periodo 2022–2025. Este hallazgo es coherente con la literatura de interacciones ODS, que documenta que los sectores de agua y salud son frecuentemente origen de relaciones de doble filo, dado que dependen de variables de implementación (cobertura geográfica, mantenimiento de infraestructura, capacidad institucional) que no se capturan directamente en los indicadores de inversión (Organisation for Economic Co-operation and Development [OCDE], 2020).



6.3. EL NÚCLEO ARTICULADOR: ENERGÍA, CONECTIVIDAD Y EMPLEO COMO PALANCAS MULTISECTORIALES

Los seis indicadores articuladores identificados en el Mapa Nodal (sección 4.1) —biomasa, cobertura educativa superior, aguas residuales tratadas, desempleo, y acceso y uso de internet— constituyen un núcleo de alto valor para el diseño de política pública integrada, porque concentran simultáneamente salidas y llegadas hacia múltiples sectores. La evidencia del Dashboard de Interrelaciones (sección 3.3) confirma que estos indicadores aparecen sistemáticamente entre las sinergias de mayor peso, lo que sugiere que las intervenciones de conectividad digital, formalización del empleo y transición energética en los hogares tienen el mayor potencial de generar efectos en cascada positivos sobre el resto del sistema ODS departamental.

07

CONCLUSIONES





CONCLUSIONES

El Modelo de Interrelaciones ODS de Boyacá constituye un instrumento metodológico que complementa el Informe Local Voluntario al incorporar una perspectiva sistémica sobre el comportamiento de los indicadores de desarrollo sostenible. A diferencia de los análisis tradicionales centrados en el desempeño individual de cada indicador, este modelo permite comprender cómo las intervenciones públicas se relacionan entre sí, identificar efectos multiplicadores y reconocer aquellas tensiones que requieren una mayor coordinación institucional.

Los resultados muestran una red territorial predominantemente sinérgica. El 73,3% de las 75 relaciones analizadas confirma la dirección esperada de la hipótesis de diseño, mientras que únicamente el 24,0% presenta comportamientos de tensión y el 2,7% no pudo evaluarse por limitaciones de información. Asimismo, más del 70% de las relaciones alcanzó prioridad alta de gestión, lo que evidencia que la mayor parte de las asociaciones identificadas cuentan simultáneamente con respaldo estadístico, cobertura temporal, consistencia conceptual y relevancia estructural dentro de la red. Estos resultados fortalecen la confianza en el modelo como herramienta para orientar la planificación territorial y el seguimiento de la Agenda 2030 en Boyacá.

El análisis confirma que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no evolucionan de manera independiente. Los indicadores asociados con energía, conectividad digital, empleo y pobreza conforman el principal núcleo articulador de la red, concentrando la mayor capacidad de propagación de efectos hacia otros resultados de desarrollo. En consecuencia, las inversiones dirigidas a estos sectores tienen el potencial de generar beneficios simultáneos sobre múltiples dimensiones del desarrollo sostenible, por lo que representan áreas estratégicas para la priorización de recursos públicos y la coordinación intersectorial.

En contraste, el modelo también identifica ámbitos donde las relaciones observadas difieren de las expectativas de política pública. Particularmente, los ODS 3 (Salud y bienestar) y 6 (Agua limpia y saneamiento) concentran el mayor número de tensiones y presentan los menores pesos medios de salida dentro de la red. Estas tensiones no deben interpretarse como evidencia de fracaso de las políticas implementadas, sino como señales de alerta que justifican análisis complementarios sobre aspectos como rezagos temporales entre inversión y resultados, focalización territorial, calidad de la ejecución, articulación institucional o influencia de factores externos no incorporados en el modelo. Precisamente, uno de los principales aportes metodológicos consiste en visibilizar estas relaciones para orientar procesos de mejora continua y gestión adaptativa.



El caso del gasto en inversión en salud ilustra claramente este comportamiento dual. Mientras algunas relaciones muestran asociaciones altamente favorables con la reducción de la mortalidad materna y otros indicadores sanitarios, otras evidencian tensiones respecto a la mortalidad neonatal, la incidencia de enfermedades transmisibles y la cobertura efectiva del sistema de salud. Este hallazgo demuestra que el incremento de la inversión, por sí solo, no garantiza mejoras homogéneas sobre todos los resultados sanitarios y resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre financiación, prestación de servicios y resultados poblacionales.

Desde una perspectiva de gobernanza territorial, el Mapa Nodal aporta una lectura complementaria al identificar indicadores que funcionan como articuladores del sistema. Variables como el acceso y uso de internet, la cobertura en educación superior, el uso de biomasa, la cobertura de energía eléctrica y la tasa de desempleo presentan una elevada conectividad dentro de la red, lo que las convierte en puntos estratégicos para la gestión pública. Priorizar el seguimiento de estos indicadores permite maximizar el efecto multiplicador de las intervenciones y fortalecer la coherencia entre sectores, superando enfoques fragmentados de planificación.

El ejercicio también evidencia desafíos relacionados con la calidad y disponibilidad de la información. La reducción de la cobertura de datos durante 2025 limita la capacidad de interpretar algunas tendencias recientes y pone de manifiesto la importancia de fortalecer los sistemas departamentales de información estadística, garantizando continuidad, oportunidad y estandarización en la producción de indicadores. La utilidad de modelos de interrelaciones como el desarrollado depende, en buena medida, de la disponibilidad de series temporales más extensas y consistentes que permitan aumentar la robustez de los análisis futuros.

Finalmente, este modelo constituye una primera aproximación cuantitativa a las interacciones entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto territorial de Boyacá. Su principal valor no reside únicamente en clasificar relaciones como sinergias o tensiones, sino en ofrecer una herramienta para apoyar la toma de decisiones estratégicas, facilitar la coordinación entre sectores y fortalecer la gestión basada en evidencia.

08

REFERENCIAS





Freeman, L. C. (1979). Centrality in social networks: Conceptual clarification. *SOCIAL NETWORKS*, 1(3), 215–239. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)9021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)9021-7)

Nilsson, M., Griggs, D., & Visbeck, M. (2016). Map the interactions between Sustainable Development Goals. *NATURE*, 534(7607), 320–322. <https://doi.org/10.1038/534320a>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *A TERRITORIAL APPROACH TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e86fa715-en>

Naciones Unidas. (2015). *TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

(. (s. f.). CORRELATION. En *NIST/SEMATECH E-HANDBOOK OF STATISTICAL METHODS*. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

Oficina de Planeación de Boyacá. (2026). *MODELO DE TRABAJO. TABLERO DE CONTROL INDICADORES CON SEMÁFORO JUNIO V3* [Libro de Excel no publicado].
Oficina de Planeación de Boyacá. (2026). *SUSTENTACIÓN MATEMÁTICA Y FORMULACIÓN ESTADÍSTICA DEL MODELO DE INTERRELACIONES ODS BOYACÁ. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE METODOLÓGICO DEL INFORME LOCAL VOLUNTARIO* [Documento técnico no publicado].

United Nations Statistics Division. (2019). *UNITED NATIONS NATIONAL QUALITY ASSURANCE FRAMEWORKS MANUAL FOR OFFICIAL STATISTICS (UN NQAF MANUAL)*. United Nations. <https://unstats.un.org/>



09

ANEXOS



ANEXO A. RELACIONES DEL MODELONODAL

Tabla completa de las 75 relaciones evaluadas, ordenadas por ID, con indicador de salida y de llegada, ODS de origen y destino, comportamiento real, peso y prioridad.

ID	ODS s.	Indicador de salida	ODS l.	Indicador de llegada	Comportamiento	Peso	Prior.
R001	8	Tasa de desempleo	1	Incidenia de pobreza monetaria	Sinergia	0.936	Alta
R002	8	Tasa de desempleo	1	Incidenia de pobreza monetaria extrema	Sinergia	0.917	Alta
R003	8	Tasa de desempleo	1	Pobreza extrema	Sinergia	0.917	Alta
R004	8	Porcentaje de jóvenes que no estudian y no tienen empleo	1	Incidenia de pobreza monetaria	Sinergia	0.929	Alta
R005	8	Tasa de trabajo infantil	4	Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media	Sinergia	0.929	Alta
R006	8	Tasa de trabajo infantil	4	Cobertura en educación superior (bruta)	Sinergia	0.906	Alta
R007	8	Porcentaje de población ocupada afiliada a Administradora de Riesgos Laborales	1	Incidenia de pobreza monetaria	Sinergia débil	0.703	Media-alta
R008	8	Porcentaje de población ocupada afiliada a Administradora de Riesgos Laborales	10	GINI	Sinergia débil	0.688	Media-alta

R009	4	Cobertura en educación superior (bruta)	8	Tasa de desempleo	Sinergia	0.910	Alta
R010	4	Cobertura en educación superior (bruta)	8	Porcentaje de jóvenes que no estudian y no tienen empleo	Sinergia	0.902	Alta
R011	4	Gasto público destinado a becas para educación superior/técnica o para el trabajo	4	Cobertura en educación superior (bruta)	Sinergia	0.929	Alta
R012	4	Gasto público destinado a becas para educación superior/técnica o para el trabajo	10	Brecha de pobreza extrema urbano-rural	Sinergia	0.902	Alta
R013	4	Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media	4	Cobertura en educación superior (bruta)	Sinergia	0.880	Alta
R014	4	Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más	1	Incidencia de pobreza monetaria	Sinergia	0.921	Alta
R015	9	% hogares con acceso a internet	4	Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media	Sinergia	0.944	Alta
R016	9	% personas que usan internet	8	Porcentaje de jóvenes que no estudian y no tienen empleo	Sinergia	0.944	Alta
R017	9	% personas que usan internet	8	Tasa de desempleo	Sinergia	0.876	Alta
R018	9	% hogares con acceso a internet	10	Brecha de pobreza extrema urbano-rural	Sinergia	0.872	Alta

R019	10	Brecha de pobreza extrema urbano-rural	1	Índice de Pobreza Multidimensional	Sinergia	0.884	Alta
R020	1	Incidencia de pobreza monetaria	1	Índice de Pobreza Multidimensional	Sinergia	0.914	Alta
R021	10	GINI	1	Incidencia de pobreza monetaria	Sinergia	0.925	Alta
R022	3	Gasto en inversión salud	3	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	Tensión	0.826	Alta
R023	3	Gasto en inversión salud	3	Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 mujeres de 15 a 49 años)	Sinergia	0.970	Alta
R024	3	Gasto en inversión salud	3	Razón de Mortalidad Materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos)	Sinergia	0.932	Alta
R025	3	Gasto en inversión salud	3	Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1.000 nacidos vivos)	Tensión	0.781	Media-alta
R026	3	Gasto en inversión salud	3	Tasa General de Mortalidad por Accidentes de Tránsito terrestre (TGMA) Por cada 100.000 habitantes	Sinergia	0.944	Alta
R027	3	Gasto en inversión salud	3	Incidencia de tuberculosis (por cada 100.000 habitantes)	Sinergia	0.914	Alta

R028	3	Gasto en inversión salud	3	Incidencia de malaria (por cada 1.000 habitantes)	Tensión	0.789	Media-alta
R029	3	Gasto en inversión salud	3	Tasa de suicidio (por cada 100.000 habitantes)	Sinergia	0.835	Alta
R030	3	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	3	Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 mujeres de 15 a 49 años)	Tensión	0.774	Media-alta
R031	3	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	3	Razón de Mortalidad Materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos)	Tensión	0.774	Media-alta
R032	3	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	3	Incidencia de tuberculosis (por cada 100.000 habitantes)	Tensión	0.785	Media-alta
R033	3	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	3	Tasa de suicidio (por cada 100.000 habitantes)	Tensión	0.721	Media-alta
R034	6	Acceso a agua potable	3	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	Tensión débil	0.715	Media-alta
R035	6	% de población con acceso a agua potable en suelo urbano	3	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	Tensión débil	0.700	Media-alta
R036	6	% de población con acceso a agua potable en suelo rural	3	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	Sinergia	0.966	Alta

R037	3	Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) Urbano	3	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	Sinergia	0.936	Alta
R038	6	Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura	3	Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) Urbano	Sinergia	0.865	Alta
R039	6	Cobertura de PTAR municipales	6	Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura	Sinergia	0.876	Alta
R040	6	% de ríos con calidad de agua (Índice ICA).	3	Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) Urbano	Sinergia	0.925	Alta
R041	6	POMCA formulados	6	% de ríos con calidad de agua (Índice ICA).	Tensión	0.702	Media-alta
R042	6	Proporción de municipios con procedimientos operativos para la participación de comunidades locales (ej. Acueductos Rurales) en la gestión del agua.	6	% de población con acceso a agua potable en suelo rural	No evaluable	0.565	Media
R043	6	Gasto inversión en agua y saneamiento	6	Acceso a agua potable	Tensión débil	0.715	Media-alta
R044	6	Gasto inversión en agua y saneamiento	6	Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura	Sinergia	0.951	Alta

R045	6	Cobertura de acueducto (% hogares).	6	Acceso a agua potable	Sinergia	0.820	Alta
R046	6	Cobertura de acueducto (% hogares).	11	% hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda	Tensión	0.669	Media-alta
R047	6	% de población con acceso a agua potable en suelo urbano	11	% hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda	Tensión	0.699	Media-alta
R048	6	Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura	6	% de ríos con calidad de agua (Índice ICA).	Sinergia	0.865	Alta
R049	6	Variación en la superficie de páramos y lagunas (ej. Lago de Tota) en los últimos 5 años.	6	Acceso a agua potable	No evaluable	0.580	Media
R050	15	Porcentaje de la superficie cubierta por bosque natural	6	% de ríos con calidad de agua (Índice ICA).	Tensión	0.676	Media-alta
R051	15	Porcentaje de la superficie cubierta por bosque natural	6	Acceso a agua potable	Sinergia	0.812	Alta
R052	6	Volumen de agua utilizado por tonelada de producción agrícola (ej:papa/cebolla).	6	% de ríos con calidad de agua (Índice ICA).	Tensión	0.781	Media-alta
R053	6	Volumen de agua utilizado por tonelada de producción agrícola (ej:papa/cebolla).	6	Variación en la superficie de páramos y lagunas (ej. Lago de Tota)	Sinergia débil	0.658	Media-alta

R045	6	Cobertura de acueducto (% hogares).	6	Acceso a agua potable	Sinergia	0.820	Alta
R046	6	Cobertura de acueducto (% hogares).	11	% hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda	Tensión	0.669	Media-alta
R047	6	% de población con acceso a agua potable en suelo urbano	11	% hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda	Tensión	0.699	Media-alta
R048	6	Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura	6	% de ríos con calidad de agua (Índice ICA).	Sinergia	0.865	Alta
R049	6	Variación en la superficie de páramos y lagunas (ej. Lago de Tota) en los últimos 5 años.	6	Acceso a agua potable	No evaluable	0.580	Media
R050	15	Porcentaje de la superficie cubierta por bosque natural	6	% de ríos con calidad de agua (Índice ICA).	Tensión	0.676	Media-alta
R051	15	Porcentaje de la superficie cubierta por bosque natural	6	Acceso a agua potable	Sinergia	0.812	Alta
R052	6	Volumen de agua utilizado por tonelada de producción agrícola (ej:papa/cebolla).	6	% de ríos con calidad de agua (Índice ICA).	Tensión	0.781	Media-alta
R053	6	Volumen de agua utilizado por tonelada de producción agrícola (ej:papa/cebolla).	6	Variación en la superficie de páramos y lagunas (ej. Lago de Tota)	Sinergia débil	0.658	Media-alta

				en los últimos 5 años.			
R054	6	Acceso a agua potable	3	Razón de Mortalidad Materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos)	Tensión débil	0.723	Media-alta
R055	6	% de población con acceso a agua potable en suelo rural	3	Razón de Mortalidad Materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos)	Sinergia	0.914	Alta
R056	7	% de hogares que usan: Biomasa	3	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	Sinergia	0.963	Alta
R057	7	% de hogares que usan: Biomasa	3	Incidencia de tuberculosis (por cada 100.000 habitantes)	Sinergia	0.854	Alta
R058	7	% de hogares que usan: Biomasa	11	Satisfacción con la calidad del aire	Sinergia	0.891	Alta
R059	7	Cobertura de energía eléctrica	7	% de hogares que usan: Biomasa	Sinergia	0.813	Alta
R060	7	% de hogares rurales con acceso a electricidad.	7	% de hogares que usan: Biomasa	Sinergia	0.828	Alta
R061	7	% de hogares que usan: Gas Natural	7	% de hogares que usan: Biomasa	Sinergia	0.861	Alta
R062	11	Satisfacción con la calidad del aire	3	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	Sinergia	0.914	Alta
R063	7	Gasto en transformación energética	7	Capacidad instalada de generación de	Sinergia	0.895	Alta

				energía eléctrica			
R064	7	Gasto en transformación energética	7	Cobertura de energía eléctrica	Tensión	0.807	Alta
R065	7	Capacidad instalada de generación de energía eléctrica	7	Cobertura de energía eléctrica	Sinergia	0.903	Alta
R066	7	Cobertura de energía eléctrica	9	% hogares con acceso a internet	Sinergia débil	0.748	Media-alta
R067	7	% de hogares rurales con acceso a electricidad.	9	% hogares con acceso a internet	Sinergia	0.887	Alta
R068	7	% de hogares urbanos con acceso a electricidad.	9	% hogares con acceso a internet	Tensión débil	0.681	Media-alta
R069	7	Cobertura de energía eléctrica	11	% hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda	Sinergia	0.816	Alta
R070	7	Número de hogares sin acceso (total, rural, urbano).	10	Brecha de pobreza extrema urbano-rural	Sinergia	0.888	Alta
R071	7	Número de hogares sin acceso (total, rural, urbano).	1	Índice de Pobreza Multidimensional	Sinergia	0.861	Alta
R072	7	Cobertura de energía eléctrica	9	% personas que usan internet	Sinergia	0.827	Alta
R073	9	% hogares con acceso a internet	9	% personas que usan internet	Sinergia	0.955	Alta
R074	7	Cobertura de energía eléctrica	6	Cobertura de PTAR municipales	Sinergia	0.858	Alta
R075	7	Cobertura de energía eléctrica	6	Porcentaje de aguas residuales urbanas	Sinergia	0.876	Alta

domésticas
tratadas de
manera segura

ANEXO B. INDICADORES-NODO DEL MAPA NODAL

Tabla completa de los 56 indicadores representados como nodos, con su ODS, grado, balance de sinergias/tensiones, peso firmado acumulado, rol nodal y centralidad.

ID	ODS	Indicador	Sal.	Lleg.	Sin.	Ten.	Peso ac.	Rol	Centr.
B01	1	Pobreza extrema	0	1	1	0	0.92	Periférico	0.48
B02	1	Incidencia de pobreza monetaria extrema	0	1	1	0	0.92	Periférico	0.48
B03	1	Incidencia de pobreza monetaria	1	5	6	0	4.98	Receptor	0.85
B04	1	Índice de Pobreza Multidimensional	0	3	3	0	2.66	Receptor	0.63
B05	3	Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 mujeres de 15 a 49 años)	0	2	1	1	0.20	Receptor	0.55
B06	3	Tasa de mortalidad en <5 años (por cada 1.000 habitantes)	0	6	4	2	3.07	Receptor	0.85
B07	3	Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) Urbano	1	2	3	0	2.73	Receptor	0.63
B08	3	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	4	1	0	5	-3.88	Impulsor	0.78
B09	3	Razón de Mortalidad Materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos)	0	4	2	2	0.71	Receptor	0.70
B10	3	Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1.000 nacidos vivos)	0	1	0	1	-0.78	Periférico	0.48

ID	ODS	Indicador	Sal.	Lleg.	Sin.	Ten.	Peso ac.	Rol	Centr.
B11	3	Tasa General de Mortalidad por Accidentes de Tránsito terrestre (TGMA) Por cada 100.000 habitantes	0	1	1	0	0.94	Periférico	0.48
B12	3	Incidencia de tuberculosis (por cada 100.000 habitantes)	0	3	2	1	0.98	Receptor	0.63
B13	3	Incidencia de malaria (por cada 1.000 habitantes)	0	1	0	1	-0.79	Periférico	0.48
B14	3	Tasa de suicidio (por cada 100.000 habitantes)	0	2	1	1	0.11	Receptor	0.55
B15	3	Gasto en inversión salud	8	0	5	3	2.20	Impulsor	1.00
B16	4	Cobertura en educación superior (bruta)	2	3	5	0	4.53	Articulador	0.78
B17	4	Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media	1	2	3	0	2.75	Receptor	0.63
B18	4	Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más	1	0	1	0	0.92	Periférico	0.48
B19	4	Gasto público destinado a becas para educación superior/técnica o para el trabajo	2	0	2	0	1.83	Impulsor	0.55
B20	5	Tasa homicidio de mujeres (por cada 100.000 mujeres)	0	0	0	0	0.00	Periférico	0.40
B21	5	Tasa de violencia de pareja hacia mujeres (por cada 100.000 mujeres)	0	0	0	0	0.00	Periférico	0.40

ID	ODS	Indicador	Sal.	Lleg.	Sin.	Ten.	Peso ac.	Rol	Centr.
B22	6	Acceso a agua potable	2	4	2	3	0.56	Receptor	0.85
B23	6	% de población con acceso a agua potable en suelo urbano	2	0	0	2	-1.05	Impulsor	0.55
B24	6	% de población con acceso a agua potable en suelo rural	2	1	2	0	1.88	Impulsor	0.63
B25	6	Cobertura de acueducto (% hogares).	2	0	1	1	0.15	Impulsor	0.55
B26	6	Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura	2	3	5	0	4.43	Articulador	0.78
B27	6	Cobertura de PTAR municipales	1	1	2	0	1.73	Periférico	0.55
B28	6	POMCA formulados	1	0	0	1	-0.70	Periférico	0.48
B29	6	Variación en la superficie de páramos y lagunas (ej. Lago de Tota) en los últimos 5 años.	1	1	1	0	0.33	Periférico	0.55
B30	6	Proporción de municipios con procedimientos operativos para la participación de comunidades locales (ej. Acueductos Rurales) en la gestión del agua.	1	0	0	0	0.00	Periférico	0.48
B31	6	% de ríos con calidad de agua (Índice ICA).	1	4	2	3	-0.37	Receptor	0.78
B32	6	Volumen de agua utilizado por tonelada de producción agrícola (ej:papa/cebolla).	2	0	1	1	-0.45	Impulsor	0.55

ID	ODS	Indicador	Sal.	Lleg.	Sin.	Ten.	Peso ac.	Rol	Centr.
B33	6	Gasto inversión en agua y saneamiento	2	0	1	1	0.59	Impulsor	0.55
B34	7	Cobertura de energía eléctrica	6	2	7	1	4.66	Impulsor	1.00
B35	7	% de hogares rurales con acceso a electricidad.	2	0	2	0	1.71	Impulsor	0.55
B36	7	% de hogares urbanos con acceso a electricidad.	1	0	0	1	-0.34	Periférico	0.48
B37	7	Número de hogares sin acceso (total, rural, urbano).	2	0	2	0	1.75	Impulsor	0.55
B38	7	% de hogares que usan: Gas Natural	1	0	1	0	0.86	Periférico	0.48
B39	7	% de hogares que usan: Biomasa	3	3	6	0	5.21	Articulador	0.85
B40	7	Gasto en transformación energética	2	0	1	1	0.09	Impulsor	0.55
B41	7	Capacidad instalada de generación de energía eléctrica	1	1	2	0	1.80	Periférico	0.55
B42	8	Tasa de desempleo	3	2	5	0	4.56	Articulador	0.78
B43	8	Porcentaje de jóvenes que no estudian y no tienen empleo	1	2	3	0	2.77	Receptor	0.63
B44	8	Tasa de trabajo infantil	2	0	2	0	1.83	Impulsor	0.55
B45	8	Porcentaje de población ocupada afiliada a Administradora de Riesgos Laborales	2	0	2	0	0.70	Impulsor	0.55

ID	ODS	Indicador	Sal.	Lleg.	Sin.	Ten.	Peso ac.	Rol	Centr.
B46	9	% hogares con acceso a internet	3	3	5	1	3.69	Articulador	0.85
B47	9	% personas que usan internet	2	2	4	0	3.60	Articulador	0.70
B48	10	Brecha de pobreza extrema urbano-rural	1	3	4	0	3.55	Receptor	0.70
B49	10	GINI	1	1	2	0	1.27	Periférico	0.55
B50	11	% hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda	0	0	0	0	0.00	Periférico	0.40
B51	11	% hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda	0	3	1	2	-0.55	Receptor	0.63
B52	11	Satisfacción con la calidad del aire	1	1	2	0	1.80	Periférico	0.55
B53	11	Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente	0	0	0	0	0.00	Periférico	0.40
B54	15	Porcentaje de la superficie cubierta por bosque natural	2	0	1	1	0.14	Impulsor	0.55
B55	16	Tasa de homicidio (Por cada 100.000 habitantes)	0	0	0	0	0.00	Periférico	0.40
B56	16	Proporción de ciudadanos que se sienten seguros o muy seguros	0	0	0	0	0.00	Periférico	0.40



Gobernación de

Boyacá | Planeación